



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática II

Clase 11: Teoría de Juegos, parte 1

Docente: Claudia Allendes Varas



Teoría de Juegos

- Es un **área de la matemática** aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones formalizadas de incentivos (los “juegos”) (*Wikipedia*).
- Es una **herramienta** que se utiliza para tratar de comprender, entre otras cosas, el comportamiento estratégico de la conducta humana.
- Inicialmente **tuvo origen en la ciencia económica**, pero su uso se ha extendido a otros campos: biología, política, psicología, filosofía, computación e IA, etc.
- Comenzó en estudios de estrategia militar, con trabajos iniciales de John Von Neumann y Oskar Morgenstern, y tiene como gran exponente a John Nash, matemático ganador del premio Nobel de Economía en 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación.
 - Como dato extra, la vida de J. Nash se plasmó en la película “Una mente brillante (o maravillosa)” (2001) ganadora de cuatro premios Oscar.

Teoría de Juegos

- ¿Qué estudia la teoría de juegos?
 - La **teoría de juegos estudia la toma racional de decisiones** de los agentes **cuando los resultados de las acciones seleccionadas** por cada uno de ellos **dependen**, al menos en parte, **de las acciones elegidas por otros**.
- En el mundo empresarial, la TDJ entrega un marco conceptual que ayuda a ordenar y a formalizar los principios de la toma de decisiones necesarios para una empresa que interactúa con sus competidores, empleados, consumidores y otros.
- Dos supuestos subyacen a la aplicación de la teoría de juegos, a saber, que las **empresas son racionales** y que las empresas aplican su racionalidad al proceso de **razonamiento estratégico**.
- Existen distintos tipos de juegos:
 - Juegos simultáneos o estáticos.
 - Juegos secuenciales o dinámicos.
 - Juegos mixtos (que tienen componentes simultáneos y secuenciales).

Teoría de Juegos

- ❖ Antes de partir, veamos algunas definiciones básicas para establecer un juego:
- 1. **Juego**: situación bajo estudio, caracterizado por tratarse de una situación estratégica.
- 2. **Jugadores**: quiénes toman las decisiones y que interactúan estratégicamente en el juego; como mínimo debe haber dos jugadores.
- 3. **Reglas y estructura temporal del juego**: movimientos (acciones) posibles a realizarse por cada jugador ¿son simultáneos? ¿o secuenciales?. Además, el juego ¿se juega una sola vez o se repite?, y si se repite, ¿es un número finito o infinito de veces?
- 4. **Estructura de información del juego**: ¿qué sabe cada jugador? ¿todos tienen la misma información o alguno de ellos posee más información que el resto?
- 5. **Resultados del juego**: ¿cuáles son los resultados que obtendrán los jugadores por cada posible conjunto de acciones que estos realicen?
- 6. **Pagos de cada jugador**: pago predeterminado para cada uno de los jugadores en cada uno de los posibles resultados del juego.

❖ ¿Cómo representar un juego?

- Depende del tipo de juego que se defina, puede ser **estático (o simultáneo)** o **secuencial**.
- Tanto los juegos estáticos como dinámicos se pueden representar de forma:
 - **Normal**: que corresponde a **matrices de pagos**.
 - **Extensiva**: que corresponde a **árboles de decisión**.
- El objetivo de plantear un juego es **buscar las posibles “soluciones” o “equilibrios” que pueden darse en la situación bajo análisis**, lo cual obliga a entender cómo interactúan estratégicamente los jugadores y depende de cómo se haya planteado el juego.

❖ ¿Qué veremos en esta unidad?

1. Juegos estáticos con información completa.
 2. Juegos dinámicos con información completa.
- Como supuestos básicos tendremos que:
 - Los jugadores son **racionales**.
 - Toman decisiones basadas en dicha racionalidad.
 - Cada jugador sabe que el otro jugador sabe es racional, y que el otro sabe que él sabe que el otro jugador es racional.
 - Los juegos son finitos (salvo que se diga lo contrario).
 - Y todos los jugadores conocen todas las características del juego (cantidad de jugadores, reglas, estructura, resultados y pagos).

❖ Juegos estáticos con información completa

- Veamos un ejemplo clásico de este tipo de juegos: **el dilema del prisionero**.
 - La policía ha detenido a dos delincuentes que han cometido un crimen, pero no tiene las pruebas suficientes para condenarlos.
 - Se encarcela a cada delincuente por separado y a ambos se le indicará lo siguiente:
 - Si ambos confiesan el crimen, los dos serán castigados con **5 años de cárcel**.
 - Si uno confiesa el crimen y el otro no, se le otorgará la libertad (**0 años de prisión**) al que confiese por colaborar con la justicia, y a quien no confiese se le darán **12 años de cárcel** por obstrucción a la justicia.
 - Si ninguno confiesa, se les dará la pena mínima de **2 años de cárcel** a cada uno.

Teoría de Juegos

- Este juego tiene:
 - 2 jugadores: prisionero A y prisionero B.
 - 2 jugadas para cada jugador: confesar y no confesar.
 - Es un juego de información completa.
 - Es un juego simultáneo.
- ¿Cómo representar el juego?
 - De forma normal => con una matriz de pagos.

		Prisionero B	
		Confesar	No confesar
Prisionero A	Confesar	5 , 5	0 , 12
	No confesar	12 , 0	2 , 2

Teoría de Juegos

- ¿Qué harán los jugadores?
 - Deben tomar sus decisiones de forma simultánea (y por separado).
 - Al tomar su decisión, no saben lo que está decidiendo su compañero.
 - Pero son racionales...
 - Al final, tomarán la mejor decisión **dado lo que creen** que hará su compañero...
 - ¿Qué elegirán?

		Prisionero B	
		Confesar	No confesar
Prisionero A	Confesar	5, 5	0, 12
	No confesar	12, 0	2, 2

Teoría de Juegos

- Se observa que la mejor decisión “individual” es Confesar, dado que para el otro prisionero también Confesar es la mejor decisión “individual”.
- Sin embargo, la mejor solución “conjunta” habría sido que ambos No Confesaran, ya que eso lleva a unos pagos (años en la cárcel) menores que la solución encontrada del juego.
- Este es el dilema del juego!!!

		Prisionero B	
		Confesar	No confesar
Prisionero A	Confesar	5, 5	0, 12
	No confesar	12, 0	2, 2

❖ Juegos estáticos con información completa

- Veamos otro ejemplo: ¿cómo se determina el precio en un mercado? (los precios que cobre cada competidor afectarán las ventas y precios de los demás).
 - Sean dos empresas competidoras que determinan sus precios simultáneamente y que se enfrentan al siguiente esquema de pagos:
 - Si ambas se ponen de acuerdo (**ambas cooperan**) y cobran un precio de \$10, las utilidades de cada una serían de \$100.
 - Si ambas empresas compiten (**ninguna coopera**), el precio sería de \$6 y las utilidades de cada una sería de \$72.
 - Si una empresa **coopera** cobrando un precio de \$10 pero la otra empresa **no coopera** y cobra un precio de \$6, la primera obtendrá \$40 de utilidades mientras que la segunda obtendrá \$120 derivado de su mayor cuota de mercado.

Teoría de Juegos

- Este tipo de juegos también es un “*dilema del prisionero*”
 - Precio de cooperar=\$10 v/s Precio de no cooperar=\$6

		Empresa n°2	
		Cooperar	No cooperar
Empresa n°1	Cooperar	100 , 100	40 , 120
	No cooperar	120 , 40	72 , 72

Teoría de Juegos

- A la mejor estrategia para cada posible estrategia de los rivales se le denomina **estrategia dominante** y, cuando esta exista, será la estrategia seguida por la empresa.

		Empresa nº2	
		Cooperar	No cooperar
Empresa nº1	Cooperar	100 , 00	40 , 120
	No cooperar	120 , 40	72 , 72

- Si cada empresa sigue su estrategia dominante: ¿se consigue la mejor situación para cada jugador?

Teoría de Juegos

- Que exista una estrategia dominante no necesariamente conduce a la mejor situación posible para cada jugador. En el ejemplo citado, cada empresa estaría mejor si ambas cooperasen.
- Como lo muestra la matriz, el equilibrio obtenido en el juego no es eficiente para las empresas ya que, buscando cada una su propio interés, producen un resultado final que no es del interés de ninguna de las empresas participantes.
- Este concepto fue desarrollado por **John Nash** en su tesis de doctorado, es uno de los resultados más desafiantes a la visión de la mano invisible de Adam Smith.

- ¿Variaría el resultado anterior si el juego se juega una sola vez o si se mantiene en el tiempo?
 - Cuando ***existe un periodo final conocido y finito***, la solución para un juego requiere considerar que se trata de un ***juego secuencial*** (que tiene tantas etapas como periodos) y como tal se debe pensar de atrás hacia delante.
 - Cuando ***el juego tiene un final desconocido*** o ***se puede jugar indefinidamente***, no existe una etapa última conocida del juego y, por lo tanto, se puede obtener la cooperación, lo que implica que cada empresa cobre \$10. No obstante, ***la obtención de la cooperación se basa en la posibilidad de establecer y ser capaces de aplicar estrategias de castigo*** a las empresas que se desvíen de ella.

❖ Equilibrio de Nash

- Es el concepto de equilibrio más utilizado para la solución de juegos simultáneos.
- En términos simples, un conjunto de estrategias representa un equilibrio de Nash *si la estrategia elegida por cada jugador es su mejor respuesta a su creencia de lo que serán las estrategias seguidas por sus rivales y esta creencia es correcta*; es decir, las estrategias seguidas por los rivales son las que se creía iban a seleccionar.
- Otra forma de describir un equilibrio de Nash es que es el conjunto de estrategias para las cuales los jugadores no tienen incentivos a cambiar sus decisiones *dado* las acciones que está tomando el otro (u otros) jugadores.

Teoría de Juegos

- Veamos otro ejemplo:

		Empresa n°2		
		D	E	F
Empresa n°1	A	4, 3	0, 4	3, 4
	B	3, 0	3, 1	4, 2
	C	3, 4	1, 3	3, 2

- El resultado de este juego es que la empresa 1 juegue su estrategia “B” y la empresa 2 que juegue su estrategia “F”.
- La solución del juego es el par de estrategias (B, F), entonces ninguna empresa deseará cambiarse a otra estrategia, **dada la estrategia seleccionada por su rival.**

Teoría de Juegos

- Podrían existir casos con **más de un equilibrio de Nash**.

		Empresa n°2	
		C	D
Empresa n°1	A	60, 60	0, 50
	B	50, 0	40, 40

- Podrían existir elementos socioculturales que ayudasen a converger hacia un equilibrio:
 - Existencia de **puntos focales**.
 - Comunicación** en juegos iterativos.
 - Aprendizaje y evolución**: aprender el funcionamiento del juego.

Teoría de Juegos

- Un aspecto fundamental de un **equilibrio** es que se alcanza cuando cada empresa ha **seleccionado la estrategia** que es **óptima** para ella **de acuerdo con la estrategia seleccionada por los rivales**.
- Por ejemplo (A, D) , no representa un equilibrio de Nash y, por lo tanto, no será la solución para esta situación. Si la empresa 1 elige la estrategia A, la empresa 2 elegirá E o F (ambas estrategias le dan el mismo beneficio de 4 a la empresa 2, que es mayor al beneficio de 3 que le entregará el seleccionar la estrategia D), mientras que, si la empresa 2 efectivamente se desvía a E, la empresa 1 deseará moverse a B. Esta interacción continuará hasta que las empresas 1 y 2 arriben al par de estrategias B y F , punto en el que ninguna de las dos empresas querrá desviarse, dada la elección realizada por el competidor.
- El mismo razonamiento puede utilizarse para cualquier otro par de estrategias posibles de este juego y, en todas ellas, al menos una de las empresas querrá desviarse de estrategia. De lo anterior se puede concluir que **el único equilibrio de Nash para este juego** y, por lo tanto, su solución, es aquel donde la empresa 1 selecciona la estrategia B y la empresa 2 la estrategia F.

Teoría de Juegos

- Equilibrio a partir de **estrategias dominantes**: mejor estrategia que cada una de las demás para cada posible estrategia que puedan seguir los otros jugadores.

		Empresa n°2		
		D	E	F
Empresa n°1	A	3 , 3	0 , 4	2 , 3
	B	4 , 0	2 , 2	3 , 1
	C	2 , 1	1 , 2	2 , 0

- Si cada jugador posee una **estrategia dominante**, entonces la solución del juego es muy simple y lógica: en equilibrio, cada jugador jugará su estrategia dominante.
 - Cuando un jugador tiene una estrategia dominante, este ni siquiera se preocupará de saber qué realizará su oponente, dado que, para cualquier estrategia del rival, el jugador estará siempre jugando mejor su estrategia dominante.

Teoría de Juegos

- Equilibrio a partir de eliminación de **estrategias dominadas**: son aquellas para las cuales existe una estrategia alternativa que le entrega mayores beneficios a un jugador, independiente de las estrategias de los otros jugadores.

		Empresa n°2	
		D	E
Empresa n°1	A	2 , -3	-2 , 1
	B	-2 , 0	2 , 2
	C	-3 , 1	-3 , 2

- La solución por eliminación de estrategias dominadas requiere que cada jugador prefiera más a menos de su variable objetivo, y que cada uno sepa que los demás también son racionales en ese sentido; asimismo, se requiere que todos los jugadores conozcan el juego. Lo anterior se denomina en términos técnicos conocimiento común (*common knowledge*), es decir, todos saben que todos saben que... todos son racionales.



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática II

Clase 11: Teoría de Juegos, parte 1

Docente: Claudia Allendes Varas

